2018年全国硕士研究生招生考试数学(一)答案速查

一、选择题

(1)D. (2)B. (3)B. (4)C. (5)A. (6)A. (7)A. (8)D.

二、填空题

(9) -2. (10) $2\ln 2-2$. (11) $\boldsymbol{i}-\boldsymbol{k}$. (12) $-\frac{\pi}{3}$. (13) -1. (14) $\frac{1}{4}$.

三、解答题

(15) $\frac{e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}}{2}-\frac{1}{6}(e^x-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{2}\sqrt{e^x-1}+C$,其中 C 为任意常数.

(16) 三个图形的面积之和存在最小值,最小值为 $\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

(17) $I=\frac{14\pi}{45}$.

(18) (Ⅰ) $y=x-1+Ce^{-x}$,其中 C 为任意常数;

(Ⅱ) 证明略.

(19) 证明略,$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(20) (Ⅰ) 当 $a\neq 2$ 时,$f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解为 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=(0,0,0)^{\mathrm{T}}$;当 $a=2$ 时,$f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解为 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=k(-2,-1,1)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数.

(Ⅱ) 当 $a\neq 2$ 时,f 的规范形为 $f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$;当 $a=2$ 时,f 的规范形为 $f=z_1^2+z_2^2$.

(21) (Ⅰ) $a=2$;

(Ⅱ) 满足 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-6k_1+3 & -6k_2+4 & -6k_3+4\\ 2k_1-1 & 2k_2-1 & 2k_3-1\\ k_1 & k_2 & k_3\end{pmatrix},$$

其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数,且 $k_2\neq k_3$.

(22) (Ⅰ) $\mathrm{Cov}(X,Z)=\lambda$;

(Ⅱ) Z 的分布律为 $P\{Z=i\}=\begin{cases}\frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}, & i>0,\\ e^{-\lambda}, & i=0,\\ \frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^{-i}e^{-\lambda}}{(-i)!}, & i<0.\end{cases}$

(23) (Ⅰ) σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}|X_i|}{n}$;

(Ⅱ) $E(\hat{\sigma})=\sigma$, $D(\hat{\sigma})=\frac{\sigma^2}{n}$.

2018 年全国硕士研究生招生考试
数学(一) 试题解析

一、选择题

1 下列函数中,在 $x=0$ 处不可导的是(　　)

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$.　　(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$.

(C) $f(x)=\cos|x|$.　　(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.

答案 D.

分析 本题主要考查导数的定义.

四个选项中的函数均带有绝对值符号,可以分别计算它们在 $x=0$ 处的左、右导数,再判断它们在该点处的导数是否存在.

解 考虑选项 D.

$$f(x)=\begin{cases}\cos\sqrt{x}, & x\geqslant 0,\\ \cos\sqrt{-x}, & x<0.\end{cases}$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\cos\sqrt{-x}-1}{x-0}\xlongequal{\cos\sqrt{-x}-1\sim-\frac{(\sqrt{-x})^2}{2}}\lim_{x\to 0^-}\frac{\frac{x}{2}}{x}=\frac{1}{2},$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\cos\sqrt{x}-1}{x-0}\xlongequal{\cos\sqrt{x}-1\sim-\frac{(\sqrt{x})^2}{2}}\lim_{x\to 0^+}\frac{-\frac{x}{2}}{x}=-\frac{1}{2}.$$

由于 $f'_-(0)\neq f'_+(0)$,故 $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$ 在 $x=0$ 处不可导. 应选 D.

下面分别说明选项 A、B、C 不正确.

选项 A: $f(x)=\begin{cases}x\sin x, & x\geqslant 0,\\ -x\sin(-x), & x<0.\end{cases}$ 又因为 $-x\sin(-x)=-x\cdot(-\sin x)=x\sin x$,所以 $f(x)=x\sin x$, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

选项 B: $f(x)=\begin{cases}x\sin\sqrt{x}, & x\geqslant 0,\\ -x\sin\sqrt{-x}, & x<0.\end{cases}$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x\sin\sqrt{-x}-0}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}(-\sin\sqrt{-x})=0,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\sin\sqrt{x}-0}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\sin\sqrt{x}=0.$$

由于 $f'_-(0)=f'_+(0)$,故 $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$ 在 $x=0$ 处可导.

选项 C: $f(x)=\begin{cases}\cos x, & x\geqslant 0,\\ \cos(-x), & x<0.\end{cases}$ 又因为 $\cos(-x)=\cos x$,所以 $f(x)=\cos x$, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

2 过点$(1,0,0),(0,1,0)$,且与曲面$z=x^2+y^2$相切的平面为(　　)

(A)$z=0$与$x+y-z=1$.　　(B)$z=0$与$2x+2y-z=2$.

(C)$x=y$与$x+y-z=1$.　　(D)$x=y$与$2x+2y-z=2$.

答案 B.

分析 本题主要考查曲面的切平面的计算.

曲面的切平面　设曲面Σ由方程$F(x,y,z)=0$给出,$M(x_0,y_0,z_0)$是曲面Σ上一点,并设函数$F(x,y,z)$的一阶偏导数在该点连续且不同时为零. 向量

$$\boldsymbol{n}=(F'_x(x_0,y_0,z_0),F'_y(x_0,y_0,z_0),F'_z(x_0,y_0,z_0))$$

是曲面Σ在点M的切平面的一个法向量,该切平面的方程为

$$F'_x(x_0,y_0,z_0)(X-x_0)+F'_y(x_0,y_0,z_0)(Y-y_0)+F'_z(x_0,y_0,z_0)(Z-z_0)=0.$$

求切平面的一般步骤:先求切点,再求该点处的法向量,最后写出切平面的方程.

解 **(法一)** 记$F(x,y,z)=z-x^2-y^2$,则曲面$z=x^2+y^2$的方程为$F(x,y,z)=0$.

根据曲面的切平面的定义,曲面$F(x,y,z)=0$在点(x,y,z)处的切平面的一个法向量为$(-2x,-2y,1)$(也可以取作$(2x,2y,-1)$). 于是,该点处的切平面的点法式方程为

$$-2x(X-x)-2y(Y-y)+(Z-z)=0. \tag{1}$$

由于所求切平面过点$(1,0,0),(0,1,0)$,故将这两点的坐标分别代入(1)式可得,

$$-2x(1-x)+2y^2-z\overset{x^2+y^2=z}{=\!=\!=}-2x+z=0,$$

$$2x^2-2y(1-y)-z\overset{x^2+y^2=z}{=\!=\!=}-2y+z=0.$$

联立$\begin{cases}z=2x,\\ z=2y,\\ z=x^2+y^2.\end{cases}$　由前两个方程可得$x=y$,代入第三个方程可得$2x=2x^2$,解得$x=0$或$x=1$. 当$x=0$时,$y=0,z=0$;当$x=1$时,$y=1,z=2$. 从而切点坐标为$(0,0,0)$或$(1,1,2)$.

将这两个切点的坐标分别代入(1)式,可得所求切平面的方程分别为$Z=0$与$2X+2Y-Z=2$.

因此,应选 B.

(法二) 排除法.

由于点$(1,0,0)$和点$(0,1,0)$均位于所求切平面上,而这两点均不满足方程$x=y$,故可排除选项 C 和选项 D.

另一方面,曲面$z=x^2+y^2$上点(x,y,z)处的切平面的法向量应与$(2x,2y,-1)$共线. 平面$x+y-z=1$的一个法向量为$(1,1,-1)$. 若其为切平面,则$\frac{2x}{1}=\frac{2y}{1}=\frac{-1}{-1}$,切点坐标应满足$x=\frac{1}{2}$,$y=\frac{1}{2}$. 代入$z=x^2+y^2$得$z=\frac{1}{2}$. 但是$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$并不满足方程$x+y-z=1$. 于是,选项 A 也不正确.

由排除法可知,应选 B.

3 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2n+3}{(2n+1)!}=$(　　)

(A)$\sin 1+\cos 1$.　　(B)$2\sin 1+\cos 1$.

(C)$2\sin 1+2\cos 1$.　　(D)$2\sin 1+3\cos 1$.

答案 B.

分析 本题主要考查 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的幂级数展开式.

常见的初等函数的幂级数展开式

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n (-\infty < x < +\infty),$$

$$a^x = e^{x\ln a} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln a)^n}{n!}x^n (-\infty < x < +\infty),$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} (-\infty < x < +\infty),$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} (-\infty < x < +\infty),$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n (-1 < x < 1),$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n (-1 < x \leqslant 1),$$

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} (-1 < x < 1),$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1} (-1 \leqslant x \leqslant 1).$$

解 由于在 $(-\infty, +\infty)$ 上, $\sin x = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}$, $\cos x = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}$, 故 $\sin 1 = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$, $\cos 1 = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}$. 因此,

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2+2n+1}{(2n+1)!} = 2\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}$$

$$= 2\sin 1 + \cos 1.$$

应选 B.

4 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2}dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x}dx$, $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+\sqrt{\cos x})dx$, 则(　　)

(A) $M > N > K$.　　(B) $M > K > N$.

(C) $K > M > N$.　　(D) $K > N > M$.

答案 C.

分析 本题主要考查定积分的性质与对称区间上的定积分的计算.

M, N, K 均为 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的定积分,我们可以先利用对称性简化定积分,再比较它们的大小.

解 分别计算 M, N, K.

由于 $\frac{2x}{1+x^2}$ 是奇函数,故 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{1+x^2}dx = 0$. 于是,

$$M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2}dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x^2+2x}{1+x^2}dx \xlongequal{\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{1+x^2}dx = 0} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx = \pi.$$

注意到当 $x \neq 0$ 时, $e^x > 1 + x$. 于是,在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上, $\frac{1+x}{e^x} \leqslant 1$ 且等号仅在 $x = 0$ 处成立.

$$N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x}dx < \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx = \pi.$$

由于 $\sqrt{\cos x}$ 是偶函数，且当 $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 时，$\cos x \geqslant 0$ 且等号仅在端点处成立，故 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x}\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x}\mathrm{d}x > 0$. 于是，

$$K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x})\,\mathrm{d}x = \pi + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x}\mathrm{d}x > \pi.$$

综上所述，$K > M > N$. 应选 C.

注 下面我们证明“当 $x \neq 0$ 时，$\mathrm{e}^x > 1 + x$”这一结论.

令 $f(x) = \mathrm{e}^x - x - 1$，则 $f'(x) = \mathrm{e}^x - 1$. 当 $x > 0$ 时，$f'(x) > 0$，$f(x)$ 单调增加；当 $x < 0$ 时，$f'(x) < 0$，$f(x)$ 单调减少. $f(x) \geqslant f(0) = 0$，当且仅当 $x = 0$ 时，等号成立.

5 下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的为(　　)

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

答案 A.

分析 本题主要考查矩阵相似的判定.

两矩阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 相似的充分必要条件为存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$. 但在实际解题过程中，对一般矩阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 而言，找到 $\boldsymbol{P}$ 并不容易. 本题为选择题，我们可以考虑利用两矩阵相似的必要条件来排除错误选项，从而得到正确选项.

本题可以利用如下结论.

(1) 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，λ 为常数，则 $\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}$ 与 $\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{B}$ 相似. 特别地，当 λ 是 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 的特征值时，该结论也成立.

(2) 若两矩阵相似，则它们的秩相等.

解 已知矩阵与四个选项中的矩阵的特征多项式均为 $(x - 1)^3$，故 1 为这五个矩阵的三重特征值.

记 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 于是 $r(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}) = 2$.

记 $\boldsymbol{B}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{E} - \boldsymbol{B}_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 于是 $r(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{B}_1) = 2$.

记 $\boldsymbol{B}_2=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$. 于是 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_2)=1$.

记 $\boldsymbol{B}_3=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_3=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. 于是 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_3)=1$.

记 $\boldsymbol{B}_4=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_4=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. 于是 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_4)=1$.

由上可见，只有 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_1$ 与 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的秩相等，而 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_i(i=2,3,4)$ 与 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的秩均不相等，故 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_i(i=2,3,4)$ 与 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不相似，从而 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}_i(i=2,3,4)$ 不相似.

由排除法可知，应选 A.

注 ① 矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 不相似于对角矩阵，故不能通过寻找选项中与其相似于同一个对角矩阵的矩阵的方法来解题.

② 对3阶矩阵来说，若两个矩阵的特征值相同，且相同特征值所对应的线性无关的特征向量的个数相同，则它们相似. 但是对4阶或4阶以上的矩阵来说，该命题并不成立.

特征值相同，且相同特征值所对应的线性无关的特征向量的个数相同是两矩阵相似的必要条件，但不是充分条件.

例如：$\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$ 的特征值均为1，且特征值1均有两个线性无关的特征向量，但是它们不相似. 该例子的证明较难，不在我们的学习范围之内. 大家只需了解我们陈述的结论即可.

③ 事实上，本题的解题过程说明选项B、C、D中的矩阵均有两个属于特征值1的线性无关的特征向量，而已知矩阵和选项A中的矩阵仅有一个属于特征值1的特征向量. 从而，选项B、C、D不正确. 由排除法可知选项A正确. 实际上，利用②的结论，我们可以确定选项A中的矩阵与已知矩阵相似.

6 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，记 $r(\boldsymbol{X})$ 为矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的秩，$(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ 表示分块矩阵，则(　　)

(A) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{A})$.　　(B) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{BA})=r(\boldsymbol{A})$.

(C) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\max\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$.　　(D) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$.

答案 A.

分析 本题主要考查矩阵的秩的概念.

四个选项均涉及到分块矩阵的秩. 关于分块矩阵的秩,我们有如下结论:$\max\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\} \leqslant r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) \leqslant r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B})$.

解 记 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{AB}$. 由于右乘矩阵表示对矩阵作列变换,故 $\boldsymbol{C}$ 的列向量可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量线性表示. 于是, $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{C}) = r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{AB}) = r(\boldsymbol{A})$.

因此,应选 A.

下面分别说明选项 B、C、D 不正确.

选项 B: $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{BA}) \geqslant r(\boldsymbol{A})$. 但是, $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{BA}) = r(\boldsymbol{A})$ 并不成立.

取 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{BA} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, (\boldsymbol{A},\boldsymbol{BA}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{BA}) = 2$,但 $r(\boldsymbol{A}) = 1$.

选项 C: $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) \geqslant \max\{r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{B})\}$. 但是, $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) = \max\{r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{B})\}$ 并不成立.

取 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$,则 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) = 2$,但 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{B}) = 1$.

选项 D: 由于 $r(\boldsymbol{P}) = r(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})$, 而 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$, 故 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) = r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$. 但是, $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) = r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$ 并不成立.

取 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$,则 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) = 2$,但 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}) = 1$.



拓 展

关于矩阵的秩的常用结论

(1) $0 \leqslant r(\boldsymbol{A}_{m\times n}) \leqslant \min\{m,n\}$.

(2) $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}) = r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$.

(3) $\max\{r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{B})\} \leqslant r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) \leqslant r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B})$.

(4) $r(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) \leqslant r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B})$.

(5) $r(\boldsymbol{AB}) \leqslant \min\{r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{B})\}$.

(6) 若 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为非零列向量,则 $r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}) = r(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}) = 1$.

(7) 若 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 可逆,则 $r(\boldsymbol{PAQ}) = r(\boldsymbol{A})$.

(8) 若 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{B}_{n\times l} = \boldsymbol{O}$,则 $r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B}) \leqslant n$.

(9) 矩阵方程 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$ 有解的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$.

(10) 对于 $n(n \geqslant 2)$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$,

$$r(\boldsymbol{A}^*) = \begin{cases} n, & r(\boldsymbol{A}) = n, \\ 1, & r(\boldsymbol{A}) = n-1, \\ 0, & r(\boldsymbol{A}) < n-1. \end{cases}$$

7 设随机变量X的概率密度$f(x)$满足$f(1+x)=f(1-x)$,且$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0.6$,则$P\{X<0\}=$(　　)

(A)0.2.　　(B)0.3.　　(C)0.4.　　(D)0.5.

答案 A.

分析 本题主要考查概率密度的性质以及定积分的性质.

已知条件中给出$f(1+x)=f(1-x)$,说明X的概率密度$f(x)$的图形关于$x=1$对称. 利用这一点,我们可以计算$P\{X<0\}$.

解 **(法一)** 由于$f(1+x)=f(1-x)$,故$f(x)$的图像关于$x=1$对称. 于是,$P\{X<0\}=P\{X>2\}$.

又因为$P\{0\leqslant X\leqslant 2\}=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0.6$,且

$$P\{X<0\}+P\{0\leqslant X\leqslant 2\}+P\{X>2\}=1,$$

所以$P\{X<0\}=\dfrac{1-P\{0\leqslant X\leqslant 2\}}{2}=\dfrac{1-0.6}{2}=0.2$.

因此,应选 A.

(法二) 利用换元法.

由于

$$\int_{-\infty}^{0} f(x)\mathrm{d}x \xlongequal{u=1-x} \int_{+\infty}^{1} f(1-u)\mathrm{d}(1-u)=\int_1^{+\infty} f(1-u)\mathrm{d}u$$

$$\xlongequal{f(1+u)=f(1-u)} \int_1^{+\infty} f(1+u)\mathrm{d}u=\int_2^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t,$$

故$P\{X<0\}=P\{X>2\}$.

其余同法一.

8 设总体X服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$. $X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体X的简单随机样本,据此样本检验假设$H_0:\mu=\mu_0,H_1:\mu\neq\mu_0$,则(　　)

(A) 如果在检验水平$\alpha=0.05$下拒绝H_0,那么$\alpha=0.01$下必拒绝H_0.

(B) 如果在检验水平$\alpha=0.05$下拒绝H_0,那么$\alpha=0.01$下必接受H_0.

(C) 如果在检验水平$\alpha=0.05$下接受H_0,那么$\alpha=0.01$下必拒绝H_0.

(D) 如果在检验水平$\alpha=0.05$下接受H_0,那么$\alpha=0.01$下必接受H_0.

答案 D.

分析 本题主要考查假设检验的相关概念.

在有些教材上,检验水平也称为显著性水平. 显著性水平α指的是发生"当假设H_0为真却拒绝H_0"这种错误(第Ⅰ类错误,"弃真")的概率上限,也就是说,发生第Ⅰ类错误的概率最高能达到α.

第Ⅱ类错误为"存伪",即"当假设H_0不为真却接受H_0".

在显著性水平α下,检验假设$H_0:\mu=\mu_0,H_1:\mu\neq\mu_0$. H_0称为原假设或零假设,H_1称为备择假设.

拒绝域　当检验统计量取某个区域C中的值时,我们拒绝原假设H_0,则称区域C为拒绝域,拒

绝域的边界点称为临界点.

处理参数的假设检验问题的一般步骤

① 根据实际问题的要求,提出原假设 H_0 及备择假设 H_1;

② 给定显著性水平 α 及样本容量 n;

③ 确定检验统计量以及拒绝域的形式;

④ 按 $P\{$当 H_0 为真拒绝 $H_0\} \leqslant \alpha$ 求出拒绝域;

⑤ 取样,根据样本观察值作出决策,是接受 H_0 还是拒绝 H_0.

解 由于 σ^2 未知,故应采用 t 检验法,检验统计量可取为 $Z = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$(注:$S^2$ 为样本方差,为方差 σ^2 的无偏估计量). $\overline{X} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i$, $\overline{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$,故当假设 H_0 为真时, $Z \sim t(n-1)$.

当 $\alpha = 0.05$ 时,拒绝域为 $\left|\dfrac{\overline{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| > t_{\frac{\alpha}{2}} = t_{0.025}$,其中 $t_{0.025}$ 为上 0.025 分位点. $\alpha = 0.05$ 对应的接受域为 $\left(\mu_0 - t_{0.025}\dfrac{S}{\sqrt{n}}, \mu_0 + t_{0.025}\dfrac{S}{\sqrt{n}}\right)$.

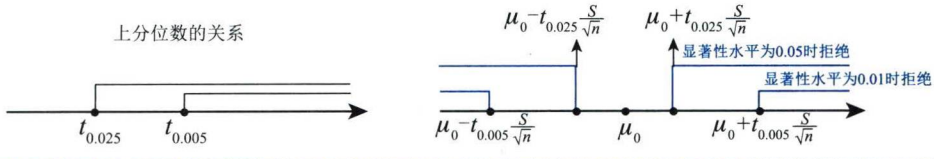
当 $\alpha = 0.01$ 时,拒绝域为 $\left|\dfrac{\overline{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| > t_{\frac{\alpha}{2}} = t_{0.005}$,其中 $t_{0.005}$ 为上 0.005 分位点. $\alpha = 0.01$ 对应的接受域为 $\left(\mu_0 - t_{0.005}\dfrac{S}{\sqrt{n}}, \mu_0 + t_{0.005}\dfrac{S}{\sqrt{n}}\right)$.

因为 $t_{0.025} < t_{0.005}$,所以 $\alpha = 0.05$ 对应的接受域包含于 $\alpha = 0.01$ 对应的接受域. 若当检验水平 $\alpha = 0.05$ 时,接受 H_0,则当检验水平 $\alpha = 0.01$ 时,必接受 H_0.

因此,应选 D.

注 ① 注意:本题并没有条件"σ^2 已知". 若 σ^2 已知,则可取 $Z = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 为检验统计量. 当 H_0 为真时, $\dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$. 由于 $z_{0.025} < z_{0.005}$(取上分位点),故用同样的方法可得应选 D.

② 由本题的解题过程可以看出,检验水平越低,拒绝域越小,接受域越大. 当在较低的检验水平(显著性水平)下拒绝某假设,那么在较高的检验水平(显著性水平)下必拒绝该假设. 选项 A 如果改为"如果在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下拒绝 H_0,那么 $\alpha = 0.05$ 下必拒绝 H_0",那么也是正确的.



二、填空题

9 若$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=\mathrm{e}$,则$k=$_____.

答案 应填-2.

分析 本题主要考查1^{∞}型未定式的计算.

本题既可以利用凑重要极限计算,也可以取对数后再计算.

重要极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}$.

解 (法一)对原极限进行恒等变形,再凑重要极限.

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=\lim_{x\to 0}\left(1-\frac{2\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=\lim_{x\to 0}\left(1-\frac{2\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1+\tan x}{-2\tan x}\cdot\frac{-2\tan x}{1+\tan x}\cdot\frac{1}{\sin kx}}.$$

因为

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{-2\tan x}{1+\tan x}\cdot\frac{1}{\sin kx}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{-2\tan x}{\sin kx}\xlongequal{\tan x\sim x,\ \sin kx\sim kx}\lim_{x\to 0}\frac{-2x}{kx}=-\frac{2}{k},$$

所以原极限$=\mathrm{e}^{-\frac{2}{k}}=\mathrm{e}$.

因此,$-\dfrac{2}{k}=1$,$k=-2$.

(法二)取对数,再求极限.

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=\lim_{x\to 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{\sin kx}\cdot\ln\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{\sin kx}\cdot\ln\left(1-\frac{2\tan x}{1+\tan x}\right)}$$

$$\xlongequal{\ln\left(1-\frac{2\tan x}{1+\tan x}\right)\sim\frac{-2\tan x}{1+\tan x}}\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{\sin kx}\cdot\frac{-2\tan x}{1+\tan x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{-2\tan x}{\sin kx}}$$

$$\xlongequal{\tan x\sim x,\ \sin kx\sim kx}\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{-2x}{kx}}=\mathrm{e}^{-\frac{2}{k}}.$$

由于原极限$=\mathrm{e}$,故$-\dfrac{2}{k}=1$,即$k=-2$.

10 设函数$f(x)$具有2阶连续导数.若曲线$y=f(x)$过点$(0,0)$且与曲线$y=2^x$在点$(1,2)$处相切,则$\int_0^1 xf''(x)\mathrm{d}x=$_____.

答案 应填$2\ln 2-2$.

分析 本题主要考查导数的几何意义与分部积分法.

曲线$y=2^x$与曲线$y=f(x)$在点$(1,2)$处相切,故曲线$y=f(x)$过点$(1,2)$,并且在点$(1,2)$处的切线斜率等于$(2^x)'\big|_{x=1}$.

解 由于曲线$y=2^x$与曲线$y=f(x)$在点$(1,2)$处相切,故曲线$y=f(x)$过点$(1,2)$.于是,$f(1)=2$.又因为曲线$y=f(x)$过点$(0,0)$,所以$f(0)=0$.

根据导数的几何意义,曲线$y=f(x)$在点$(1,2)$处的斜率为$f'(1)$,而由于两条曲线相切,故$f'(1)=(2^x)'\big|_{x=1}=2\ln 2$.

下面计算$\int_0^1 xf''(x)\mathrm{d}x$.

$$\int_0^1 xf''(x)\mathrm{d}x\xlongequal{\text{分部积分}}\int_0^1 x\mathrm{d}[f'(x)]=xf'(x)\Big|_0^1-\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x$$

$$=f'(1)-[f(1)-f(0)]=2\ln 2-(2-0)=2\ln 2-2.$$

11 设 $\boldsymbol{F}(x,y,z) = xy\boldsymbol{i} - yz\boldsymbol{j} + zx\boldsymbol{k}$，则 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{F}(1,1,0) =$ _____.

答案 应填 $\boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}$.

分析 本题主要考查旋度的定义.

旋度 设向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z) = P(x,y,z)\boldsymbol{i} + Q(x,y,z)\boldsymbol{j} + R(x,y,z)\boldsymbol{k}$.

若 P,Q,R 均具有一阶连续偏导数，则向量 $\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}$ 称为向量场 $\boldsymbol{A}$ 的旋度，记作 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}$，即

$$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}.$$

利用向量微分算子 $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$，向量场 $\boldsymbol{A}$ 的旋度 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}$ 可表示为 $\nabla \times \boldsymbol{A}$，即

$$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A} = \nabla \times \boldsymbol{A} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

解 根据旋度的定义，

$$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{F}(x,y,z) = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -yz & zx \end{vmatrix} = y\boldsymbol{i} - z\boldsymbol{j} - x\boldsymbol{k}.$$

代入 $(x,y,z) = (1,1,0)$，可得 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{F}(1,1,0) = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}$.

拓展

考试大纲对散度和旋度的要求：了解散度与旋度的概念，并会计算. 下面我们给出散度的定义，读者可以将其与旋度结合在一起记忆.

设向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z) = P(x,y,z)\boldsymbol{i} + Q(x,y,z)\boldsymbol{j} + R(x,y,z)\boldsymbol{k}$，其中函数 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$ 与 $R(x,y,z)$ 均具有一阶连续偏导数，则 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ 称为向量场 $\boldsymbol{A}$ 的散度，记作 $\mathrm{div}\,\boldsymbol{A}$.

若记向量微分算子 $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$，则 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A} = \nabla \times \boldsymbol{A}$，$\mathrm{div}\,\boldsymbol{A} = \nabla \cdot \boldsymbol{A}$.

注意旋度 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}$ 仍为一向量场，但散度 $\mathrm{div}\,\boldsymbol{A}$ 为一函数.

12 设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线，则 $\oint_L xy\mathrm{d}s =$ _____.

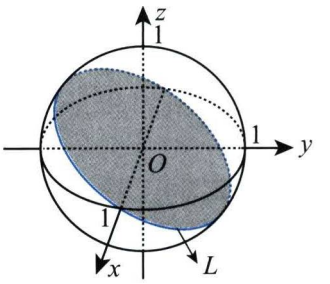
答案 应填 $-\frac{\pi}{3}$.

分析 本题主要考查第一类曲线积分的计算以及轮换对称性.

第一类曲线积分的轮换对称性 设分段光滑的空间曲线 Γ 对变量 x,y,z 具有轮换对称性（即轮换坐标轴的名称，曲线 Γ 的方程不变），$f(x,y,z)$ 在 Γ 上连续，则

$$\int_\Gamma f(x,y,z)\mathrm{d}s = \int_\Gamma f(y,z,x)\mathrm{d}s = \int_\Gamma f(z,x,y)\mathrm{d}s = \frac{1}{3}\int_\Gamma [f(x,y,z) + f(y,z,x) + f(z,x,y)]\mathrm{d}s.$$

本题中，曲线 L 具有轮换对称性，故应利用轮换对称性来简化计算.



解 曲线 L 如图所示.

由曲线 L 的方程可知，该曲线对变量 x,y,z 具有轮换对称性. 于是，

$$\oint_L xy\mathrm{d}s = \oint_L yz\mathrm{d}s = \oint_L zx\mathrm{d}s = \frac{1}{3}\oint_L (xy + yz + zx)\,\mathrm{d}s.$$

又因为 $xy + yz + zx = \frac{1}{2}[(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)]$，所以

$$\oint_L xy\mathrm{d}s = \frac{1}{3}\oint_L (xy + yz + zx)\,\mathrm{d}s = \frac{1}{6}\oint_L [(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)]\,\mathrm{d}s$$

$$\xlongequal[x^2 + y^2 + z^2 = 1]{x + y + z = 0} \frac{1}{6}\oint_L (0 - 1)\,\mathrm{d}s = -\frac{1}{6}\oint_L \mathrm{d}s.$$

由于 L 为单位球面上的一个大圆，即以球心为圆心，且半径等于球半径的一个圆，故 $\oint_L \mathrm{d}s = L$ 的周长 $= 2\pi$. 因此，原积分 $= -\frac{1}{6} \times 2\pi = -\frac{\pi}{3}$.

注 由于 L 的参数方程较难写出，故本题不宜采用利用参数方程计算曲线积分的方法.

拓展

请大家注意二维情形中的轮换对称性与三维情形中的轮换对称性的区别.

对平面曲线 L，若 L 关于直线 $y = x$ 对称，则 L 对变量 x,y 具有轮换对称性. 体现在曲线方程上为交换 x,y 的位置，曲线方程不变.

对空间曲线 Γ，仅仅交换曲线方程中的 x,y 或其他任意两个变量的位置，曲线方程不变，并不能说明该曲线对变量 x,y,z 具有轮换对称性. 需要轮换三个变量的位置，例如：$x \to y$，$y \to z$，$z \to x$，曲线方程不变，才可以称空间曲线 Γ 对变量 x,y,z 具有轮换对称性.

第一类曲面积分的轮换对称性与第一类曲线积分的轮换对称性类似.

第一类曲面积分的轮换对称性 设 Σ 为空间中的分片光滑曲面，Σ 对变量 x,y,z 具有轮换对称性，$f(x,y,z)$ 在 Σ 上连续，则

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \iint_\Sigma f(y,z,x)\,\mathrm{d}S = \iint_\Sigma f(z,x,y)\,\mathrm{d}S.$$

从而，

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \frac{1}{3}\iint_\Sigma [f(x,y,z) + f(y,z,x) + f(z,x,y)]\,\mathrm{d}S.$$

在 2007 年数学一的填空题中，考查了第一类曲面积分的轮换对称性.

【例】设曲面 Σ：$|x| + |y| + |z| = 1$，则 $\iint_\Sigma (x + |y|)\,\mathrm{d}S =$ _____. (2007 年数学一试题)

解 曲面 Σ 是一个以原点为中心的正八面体，关于三个坐标面均对称，且对变量 x,y,z 具有轮换对称性.

记 $I = \iint_\Sigma (x + |y|)\,\mathrm{d}S$. 由于 Σ 关于 yOz 面对称，而 x 是关于 x 的奇函数，故 $\iint_\Sigma x\mathrm{d}S = 0$.

又因为 Σ 对变量 x,y,z 具有轮换对称性，所以

$$I=\oiint_{\Sigma}|y|\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\oiint_{\Sigma}(|x|+|y|+|z|)\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\oiint_{\Sigma}\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\cdot\Sigma\text{的面积}.$$

Σ 的每个面是边长为 $\sqrt{2}$ 的正三角形，面积为 $\frac{1}{2}\times(\sqrt{2})^2\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而 Σ 的面积为 $8\times\frac{\sqrt{3}}{2}=4\sqrt{3}$.

因此，$I=\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

13 设2阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有两个不同特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关的特征向量，且满足 $\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

答案 应填 -1.

分析 本题主要考查特征值与特征向量的概念，以及矩阵的行列式与其特征值之间的关系.

要求 $|\boldsymbol{A}|$，可以利用 $|\boldsymbol{A}|$ 等于 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之积这一性质. 因此，解题关键在于确定 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

利用“$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关的特征向量”这一条件，我们可以对 $\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 进行转化，得到关于特征值的等式.

解 由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关的特征向量，而 $\boldsymbol{A}$ 有两个不同的特征值，故不妨分别记 $\boldsymbol{A}$ 的两个特征值为 λ_1,λ_2，$\boldsymbol{\alpha}_1$ 为属于 λ_1 的特征向量，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 为属于 λ_2 的特征向量.

由特征值与特征向量的定义可知，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2$，从而 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda_1^2\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_2^2\boldsymbol{\alpha}_2$. 于是，

$$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\lambda_1^2\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2^2\boldsymbol{\alpha}_2. \tag{1}$$

由(1)式可得，$(\lambda_1^2-1)\boldsymbol{\alpha}_1+(\lambda_2^2-1)\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$. 由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，故 $\lambda_1^2-1=0$，$\lambda_2^2-1=0$. 于是，$\lambda_1^2=\lambda_2^2=1$. 又因为 $\lambda_1\neq\lambda_2$，所以 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1$ 或 $\lambda_1=-1,\lambda_2=1$.

不论是哪种情况，都有 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2=-1$.

14 设随机事件 A 与 B 相互独立，A 与 C 相互独立，$BC=\varnothing$. 若 $P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$，$P(AC\mid AB\cup C)=\frac{1}{4}$，则 $P(C)=$_____.

答案 应填 $\frac{1}{4}$.

分析 本题主要考查和事件的概率、独立事件的概率以及条件概率等概念.

事件运算的分配律 $A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$；$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$.

和事件的概率公式 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$.

条件概率 设 A,B 是两个事件，且 $P(A)>0$，则称 $P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$ 为在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率.

解 由于事件 A 与 B 相互独立，故 $P(AB) = P(A)P(B)$. 由于事件 A 与 C 相互独立，故 $P(AC) = P(A)P(C)$.

根据事件运算的分配律，$P(AC \cap (AB \cup C)) = P((AC \cap AB) \cup (AC \cap C)) \xlongequal{BC = \varnothing} P(AC)$.

根据条件概率的公式，

$$P(AC \mid AB \cup C) = \frac{P(AC \cap (AB \cup C))}{P(AB \cup C)} = \frac{P(AC)}{P(AB \cup C)} = \frac{P(A)P(C)}{P(AB) + P(C) - P(ABC)}$$

$$= \frac{P(A)P(C)}{P(A)P(B) + P(C) - 0} = \frac{1}{4}.$$

代入 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$，可得 $\frac{\frac{1}{2}P(C)}{\frac{1}{4} + P(C)} = \frac{1}{4}$. 解得 $P(C) = \frac{1}{4}$.

三、解答题

15 求不定积分 $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1}\,dx$.

分析 本题主要考查不定积分的计算.

根据被积函数的形式，可以先用分部积分法，再用换元法.

解 利用分部积分法.

$$\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1}\,dx \xlongequal{\text{分部积分}} \frac{1}{2}\int \arctan \sqrt{e^x - 1}\,d(e^{2x})$$

$$= \frac{e^{2x}}{2} \cdot \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{2}\int e^{2x} \cdot \frac{1}{1 + e^x - 1} \cdot \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 1}}\,dx$$

$$= \frac{e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1}}{2} - \frac{1}{4}\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x - 1}}\,dx.$$

下面用两种方法计算 $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x - 1}}\,dx$.

(法一) 令 $u = \sqrt{e^x - 1}$，则 $x = \ln(u^2 + 1)$，$dx = \frac{2u}{u^2 + 1}du$.

$$\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x - 1}}\,dx = \int \frac{(u^2 + 1)^2}{u} \cdot \frac{2u}{u^2 + 1}\,du = 2\int (u^2 + 1)\,du = \frac{2}{3}u^3 + 2u + C_1$$

$$= \frac{2}{3}(e^x - 1)^{\frac{3}{2}} + 2\sqrt{e^x - 1} + C_1,$$

其中 C_1 为任意常数.

(法二) 令 $t = e^x$，则 $dt = e^x dx$.

$$\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x - 1}}\,dx = \int \frac{e^x}{\sqrt{e^x - 1}}\,d(e^x) = \int \frac{t}{\sqrt{t - 1}}\,dt = \int \frac{t - 1 + 1}{\sqrt{t - 1}}\,dt = \int \left(\sqrt{t - 1} + \frac{1}{\sqrt{t - 1}}\right)dt$$

$$= \frac{2}{3}(t - 1)^{\frac{3}{2}} + 2\sqrt{t - 1} + C_1 = \frac{2}{3}(e^x - 1)^{\frac{3}{2}} + 2\sqrt{e^x - 1} + C_1,$$

其中 C_1 为任意常数.

因此，

$$\text{原积分} = \frac{e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}}{2} - \frac{1}{6}(e^x-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}\sqrt{e^x-1} + C,$$

其中 C 为任意常数.

拓展

本题是分部积分法与换元法结合使用的典型例子. 下面是两道与本题类似的考研题.

【例】求 $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}\,dx$. (1993 年数学一试题)

解 令 $u = \sqrt{e^x-1}$，则 $x = \ln(u^2+1)$，$dx = \frac{2u\,du}{u^2+1}$.

$$\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}\,dx = \int \frac{\ln(u^2+1)\cdot(u^2+1)}{u}\cdot\frac{2u}{u^2+1}\,du = 2\int \ln(u^2+1)\,du$$

$$\xlongequal{\text{分部积分}} 2\left[u\ln(u^2+1) - \int \frac{2u^2}{u^2+1}du\right] = 2u\ln(u^2+1) - 4\int\left(1-\frac{1}{u^2+1}\right)du$$

$$= 2u\ln(u^2+1) - 4u + 4\arctan u + C,$$

其中 C 为任意常数.

将 $u = \sqrt{e^x-1}$ 代回上式，可得

$$\text{原积分} = 2x\sqrt{e^x-1} - 4\sqrt{e^x-1} + 4\arctan\sqrt{e^x-1} + C,$$

其中 C 为任意常数.

【例】求 $\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}}dx$. (2001 年数学一试题)

解 利用分部积分法.

$$\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}}dx \xlongequal{\text{分部积分}} -\frac{1}{2}\int \arctan e^x\, d(e^{-2x}) = -\frac{1}{2}\left[e^{-2x}\arctan e^x - \int \frac{d(e^x)}{e^{2x}(1+e^{2x})}\right]$$

$$\xlongequal{t=e^x} -\frac{1}{2}\left(\frac{\arctan t}{t^2} - \int \frac{1}{t^2}\cdot\frac{1}{1+t^2}dt\right) = -\frac{1}{2}\left[\frac{\arctan t}{t^2} - \int\left(\frac{1}{t^2}-\frac{1}{1+t^2}\right)dt\right]$$

$$= -\frac{1}{2}\left(\frac{\arctan t}{t^2} + \frac{1}{t} + \arctan t + C\right) = -\frac{1}{2}\left(\frac{\arctan e^x}{e^{2x}} + \frac{1}{e^x} + \arctan e^x + C\right),$$

其中 C 为任意常数.

16 将长为 2 m 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形. 三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值.

分析 本题主要考查多元函数最值问题的应用与求解.

本题为一个实际问题，应先根据题意建立目标函数，即三个图形的面积之和，并写出约束条件. 圆、正方形、正三角形的面积分别为其半径、边长、边长的函数，而圆的半径、正方形的边长、正三角形的边长可用它们的周长表示，从而可以用圆、正方形、正三角形的周长作为变量建立目标函数.

解 设圆、正方形、正三角形的周长分别为 x,y,z，则圆的半径 $r=\dfrac{x}{2\pi}$，正方形的边长 $a=\dfrac{y}{4}$，正三角形的边长 $b=\dfrac{z}{3}$. 于是，三个图形的面积之和为

$$S(x,y,z)=\pi\cdot\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2+\left(\frac{y}{4}\right)^2+\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{z}{3}\right)^2\cdot\sin\frac{\pi}{3}=\frac{x^2}{4\pi}+\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2.$$

由于三段铁丝的周长之和为 2，故 $x+y+z=2$.

建立拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda)=\dfrac{x^2}{4\pi}+\dfrac{y^2}{16}+\dfrac{\sqrt{3}}{36}z^2+\lambda(x+y+z-2)$.

令

$$\begin{cases}L_x'=\dfrac{1}{2\pi}x+\lambda=0,\\ L_y'=\dfrac{1}{8}y+\lambda=0,\\ L_z'=\dfrac{\sqrt{3}}{18}z+\lambda=0,\\ L_\lambda'=x+y+z-2=0.\end{cases}$$

由前三个方程可得 $x=-2\pi\lambda$，$y=-8\lambda$，$z=-6\sqrt{3}\lambda$.

代入 $x+y+z-2=0$ 可得

$$\lambda=-\frac{2}{2\pi+8+6\sqrt{3}}=-\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}.$$

于是，$x=\dfrac{2\pi}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，$y=\dfrac{8}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，$z=\dfrac{6\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

将所得 x,y,z 的值代入 $S(x,y,z)$ 可得

$$S(x,y,z)=\frac{\pi+4+3\sqrt{3}}{(\pi+4+3\sqrt{3})^2}=\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}.$$

为了判定所求得可能的极值点是否为最小值点，我们把问题转化为目标函数 $S(x,y,z)$ 在有界闭区域 $D=\{(x,y,z)\mid x+y+z=2,x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0\}$ 上的最值问题.

由于连续函数在有界闭区域上一定能取到最值，故若我们能分别计算出 $S(x,y,z)$ 在边界 $y+z=2$，$z+x=2$，$x+y=2$ 上的最值，再与 $\dfrac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$ 比较，则所得最小值即为区域 D 上的最小值.

当 $x=0$ 时，$S(0,y,z)$ 在 $y+z=2$ 下的最小值为 $S\left(0,\dfrac{8}{4+3\sqrt{3}},\dfrac{6\sqrt{3}}{4+3\sqrt{3}}\right)=\dfrac{1}{4+3\sqrt{3}}$.

当 $y=0$ 时，$S(x,0,z)$ 在 $x+z=2$ 下的最小值为 $S\left(\dfrac{2\pi}{\pi+3\sqrt{3}},0,\dfrac{6\sqrt{3}}{\pi+3\sqrt{3}}\right)=\dfrac{1}{\pi+3\sqrt{3}}$.

当 $z=0$ 时，$S(x,y,0)$ 在 $x+y=2$ 下的最小值为 $S\left(\dfrac{2\pi}{\pi+4},\dfrac{8}{\pi+4},0\right)=\dfrac{1}{\pi+4}$.

4 个值比较可得，$\dfrac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$ 为整个区域 D 上的最小值，也为 $x+y+z=2,x>0,y>0,z>0$ 时的 $S(x,y,z)$ 的最小值. 三个图形的面积之和存在最小值，最小值为 $\dfrac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

注 本题也可以将目标函数写为圆的半径 x、正方形的边长 y、正三角形的边长 z 的函数，从而目标函数为 $S(x,y,z)=\pi x^2+y^2+\frac{\sqrt{3}}{4}z^2$，约束条件为 $2\pi x+4y+3z=2$. 利用拉格朗日乘数法可求得拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda)$ 的唯一驻点.

拓展

在历年试题中，曾经出现过与本题背景类似的试题. 下面这道题为 1988 年数学二、数学三试题. 大家可以作为练习.

【例】将长为 a 的一段铁丝截成两段，一段围成正方形，另一段围成圆形，问这两段铁丝各长为多少时，正方形与圆形的面积之和为最小. (1988 年数学二、数学三试题)

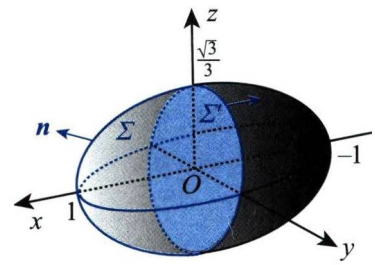
答案 当圆的周长为 $\frac{\pi a}{4+\pi}$，正方形的周长为 $\frac{4a}{4+\pi}$ 时，正方形与圆形的面积之和最小.

17 设 Σ 是曲面 $x=\sqrt{1-3y^2-3z^2}$ 的前侧，计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

分析 本题主要考查第二类曲面积分的计算.

曲面 Σ 为位于 yOz 面前侧的半个椭球面的前侧，椭球面方程为 $x^2+3y^2+3z^2=1$. Σ 不是封闭曲面，可以先添加辅助曲面，再利用高斯公式将所求第二类曲面积分转化为三重积分进行计算.

解 如图所示，添加辅助平面 $\Sigma':x=0(3y^2+3z^2\leqslant 1)$，取后侧，即法向量指向 x 轴负向，则 Σ 与 Σ' 围成一个半椭球体 Ω，且法向量指向外侧.



根据高斯公式，

$$\oint\limits_{\Sigma+\Sigma'}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint\limits_{\Omega}(1+3y^2+3z^2)\mathrm{d}v.$$

采用先重后单的积分次序计算 $\iiint\limits_{\Omega}(1+3y^2+3z^2)\mathrm{d}v$.

沿平行于 yOz 面的方向作 Ω 的横截面，得

$$D_x=\{(y,z)\mid 3y^2+3z^2\leqslant 1-x^2\}.$$

D_x 是半径为 $\sqrt{\frac{1-x^2}{3}}$ 的圆盘. 于是，

$$\Omega=\{(x,y,z)\mid (y,z)\in D_x,0\leqslant x\leqslant 1\}.$$

$$\iiint\limits_{\Omega}(1+3y^2+3z^2)\mathrm{d}v=\int_0^1\mathrm{d}x\iint\limits_{D_x}(1+3y^2+3z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z\overset{\text{极坐标}}{=\!=\!=}\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\frac{1-x^2}{3}}}(1+3r^2)\cdot r\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\int_0^1\left(\frac{r^2}{2}+\frac{3r^4}{4}\right)\Bigg|_0^{\sqrt{\frac{1-x^2}{3}}}\mathrm{d}x=2\pi\int_0^1\left[\frac{1-x^2}{6}+\frac{3}{4}\cdot\frac{(1-x^2)^2}{3^2}\right]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{6}\int_0^1(x^4-4x^2+3)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{6}\times\left(\frac{1}{5}-\frac{4}{3}+3\right)=\frac{14\pi}{45}.$$

因为 Σ' 垂直于 zOx 面与 xOy 面，且 Σ' 的方程为 $x=0(3y^2+3z^2\leqslant 1)$，所以

$$\iint_{\Sigma'} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y^3+2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma'} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \xlongequal{x=0} \iint_{\Sigma'} 0\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0.$$

因此，$I = \dfrac{14\pi}{45} - 0 = \dfrac{14\pi}{45}$.

18 已知微分方程 $y' + y = f(x)$，其中 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的连续函数.

(Ⅰ) 若 $f(x) = x$，求方程的通解；

(Ⅱ) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数，证明：方程存在唯一的以 T 为周期的解.

分析 本题主要考查常微分方程的解法以及周期函数的概念.

第(Ⅰ)问为一阶非齐次线性微分方程的求解问题，利用求解公式计算即可.

第(Ⅱ)问综合考查了周期函数的定义以及定积分的换元法. 这一问的解题思路为，先求出微分方程的通解，然后假定其中某一个解是周期函数，即满足 $y(x) = y(x+T)$，通过计算 $y(x)$ 和 $y(x+T)$ 的表达式，可以求得使 $y(x) = y(x+T)$ 成立的条件. 该条件说明满足要求的解存在.

解 (Ⅰ) 若 $f(x) = x$，则 $y' + y = f(x)$ 是一阶非齐次线性微分方程.

根据求解公式，可得已知方程的通解为

$$\begin{aligned} y &= \mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x}\left(\int x \cdot \mathrm{e}^{\int \mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right) = \mathrm{e}^{-x}\left(\int x \cdot \mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x + C\right) \\ &= \mathrm{e}^{-x}[(x-1)\mathrm{e}^{x} + C] = x - 1 + C\mathrm{e}^{-x}, \end{aligned}$$

其中 C 为任意常数.

(Ⅱ) 下面证明方程 $y' + y = f(x)$ 的以 T 为周期的解存在.

根据求解公式，可得已知方程的通解为

$$y(x) = \mathrm{e}^{-x}\left[\int f(x)\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x + C'\right] = \mathrm{e}^{-x}\left[\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t + C\right],$$

其中 C 为任意常数.

于是，

$$\begin{aligned} y(x+T) &= \mathrm{e}^{-x-T}\left[\int_0^{x+T} f(t)\mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t + C\right] = \mathrm{e}^{-x-T}\left[\int_0^{T} f(t)\mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t + \int_T^{x+T} f(t)\mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t + C\right] \\ &\xlongequal{u=t-T} \mathrm{e}^{-x-T}\left[\int_0^{T} f(t)\mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t + \int_0^{x} f(u+T)\mathrm{e}^{u+T}\mathrm{d}u + C\right] \\ &\xlongequal{f(u+T)=f(u)} \mathrm{e}^{-x-T}\left[\int_0^{T} f(t)\mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t + \mathrm{e}^{T}\int_0^{x} f(u)\mathrm{e}^{u}\mathrm{d}u + C\right] \\ &= \mathrm{e}^{-x}\left[\mathrm{e}^{-T}\int_0^{T} f(t)\mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t + \int_0^{x} f(u)\mathrm{e}^{u}\mathrm{d}u + C\mathrm{e}^{-T}\right]. \end{aligned}$$

比较 $y(x)$ 与 $y(x+T)$. 若 $\mathrm{e}^{-x}\left[\mathrm{e}^{-T}\int_0^{T} f(t)\mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t + \int_0^{x} f(u)\mathrm{e}^{u}\mathrm{d}u + C\mathrm{e}^{-T}\right] = \mathrm{e}^{-x}\left[\int_0^{x} f(t)\mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t + C\right]$，

即

$$\mathrm{e}^{-T}\int_0^{T} f(t)\mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t + C\mathrm{e}^{-T} = C, \tag{1}$$

则 $y(x+T) = y(x)$，$y(x)$ 是以 T 为周期的解. 解(1)式得 $C = \dfrac{\int_0^{T} f(t)\mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{T}-1}$. 由于 T 为一常数，故 C 为一确定常数.

因此，若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数，则方程 $y' + y = f(x)$ 存在以 T 为周期的解.

下面证明方程 $y' + y = f(x)$ 的以 T 为周期的解唯一.

假设 y_1, y_2 是方程 $y' + y = f(x)$ 的两个不同的以 T 为周期的解，则 $y_1 - y_2$ 为齐次线性微分方程 $y' + y = 0$ 的解，且 $y_1 - y_2$ 也是以 T 为周期的函数. 解 $y' + y = 0$ 可得 $y = C_0 e^{-x}$，其中 C_0 为任意常数. 于是，$y_1 - y_2 = C_0 e^{-x}$，但是该函数不是以 T 为周期的函数. 矛盾.

综上所述，若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数，则方程 $y' + y = f(x)$ 存在唯一的以 T 为周期的解.

注 ① 本题考查了一阶非齐次线性微分方程的解法. 当没有给定初始条件时，一阶微分方程的解为一族函数，而当给定初始条件时，一阶微分方程的解是唯一的. 在 $y(x) = e^{-x}\left[\int_0^x f(t)e^t dt + C\right]$ 中令 $x = 0$，可得 $C = y(0)$. 因此，本题第(Ⅱ)问等价于当 $f(x)$ 是周期为 T 的周期函数时，求满足微分方程 $y' + y = f(x)$ 的以 T 为周期的函数 $y(x)$ 的初值.

② 事实上，线性微分方程的通解包含其所有解. 在给出这一结论的前提下，由于 T 为一常数，故 C 唯一确定，从而本题的唯一性的证明可以省略.

拓展

1. 周期函数的积分与导数性质

(1) $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上以 T 为周期的连续函数，则对于任意实数 a, b，都有

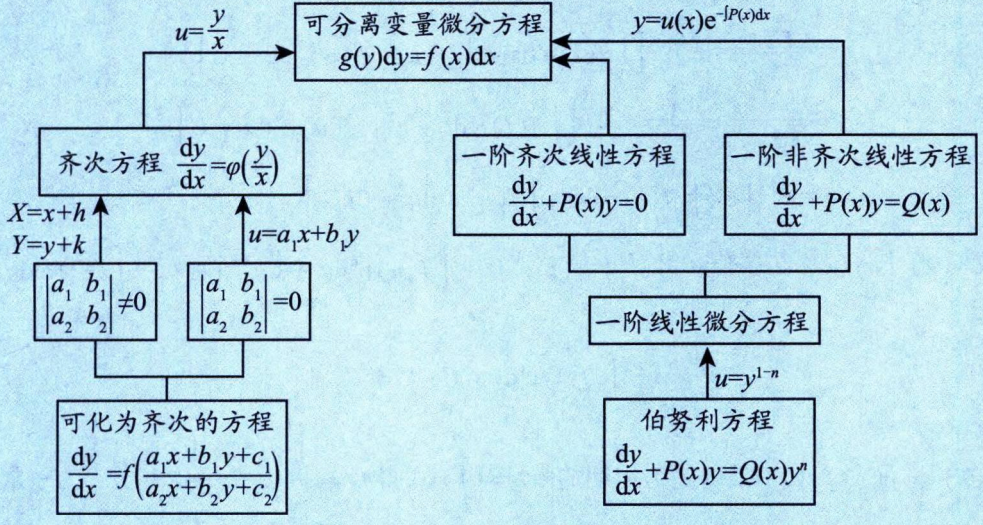
(ⅰ) $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$；

(ⅱ) $\int_a^{a+nT} f(x)dx = n\int_0^T f(x)dx$，其中 n 为正整数；

(ⅲ) $\int_{a+nT}^{b+nT} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$，其中 n 为正整数.

(2) 周期函数的导数一定为周期函数，但周期函数的原函数不一定为周期函数. 例如：取周期函数 $f(x) = \cos x + 1$，则其原函数为 $F(x) = \sin x + x + C$，无论 C 取何值，$F(x)$ 都不是周期函数.

2. 求解一阶微分方程时，首先要判断方程的类型，确定类型后再用相应的方法求解. 下面我们给出一阶微分方程之间的关系示意图.



注：上图中 h, k 为方程组 $\begin{cases}a_1h + b_1k + c_1 = 0,\\ a_2h + b_2k + c_2 = 0\end{cases}$ 的解.

19 设数列$\{x_n\}$满足：$x_1>0$，$x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1(n=1,2,\cdots)$. 证明$\{x_n\}$收敛，并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

分析 本题综合考查了利用导数判断函数的单调性以及利用单调有界准则证明数列极限的存在性.

本题中，数列$\{x_n\}$由递推关系式给出，证明$\{x_n\}$的单调性或有界性时，可以使用数学归纳法.

解 由$x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1(n=1,2,\cdots)$可得，

$$x_{n+1}=\ln\left(\frac{e^{x_n}-1}{x_n}\right).$$

先用数学归纳法证明对所有的正整数n，都有$x_n>0$.

首先，$x_1>0$.

假设当$n=k$时，$x_k>0$. 注意到当$x>0$时，$e^x-1>x$，从而$\frac{e^x-1}{x}>1$. 于是，

$$x_{k+1}=\ln\left(\frac{e^{x_k}-1}{x_k}\right)>\ln 1=0.$$

由数学归纳法可知，对所有的正整数n，都有$x_n>0$.

因此，数列$\{x_n\}$有下界.

下面用两种方法证明数列$\{x_n\}$单调减少，即$x_{n+1}<x_n(n=1,2,\cdots)$.

(法一) 由$x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1$可知，

$$e^{x_{n+1}}=\frac{e^{x_n}-1}{x_n}=\frac{e^{x_n}-e^0}{x_n-0}\overset{\text{拉格朗日中值定理}}{=\!=\!=}e^{\xi_n},$$

其中$\xi_n\in(0,x_n)$.

由于e^x单调增加，故由$e^{x_{n+1}}=e^{\xi_n}<e^{x_n}$可得$x_{n+1}<x_n$，即数列$\{x_n\}$单调减少.

(法二)
$$x_{n+1}-x_n=\ln\left(\frac{e^{x_n}-1}{x_n}\right)-x_n=\ln\left(\frac{e^{x_n}-1}{x_n e^{x_n}}\right).$$

记$f(x)=e^x-1-xe^x$，则$f'(x)=e^x-e^x-xe^x=-xe^x$.

当$x>0$时，$f'(x)<0$，$f(x)$在$[0,+\infty)$上单调减少，于是，$f(x)<f(0)=0$. 从而，当$x>0$时，

$$\frac{e^x-1}{xe^x}-1=\frac{e^x-1-xe^x}{xe^x}<0,$$

即$\frac{e^x-1}{xe^x}<1$.

又因为对所有的正整数n，都有$x_n>0$，所以$\ln\left(\frac{e^{x_n}-1}{x_n e^{x_n}}\right)<\ln 1=0$，即$x_{n+1}-x_n<0$.

因此，数列$\{x_n\}$单调减少.

由单调有界准则可知，数列$\{x_n\}$收敛. 由于对所有的正整数n，都有$x_n>0$，故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\geqslant 0$.

对$x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1$两端同时令$n\to\infty$，可得$ae^a=e^a-1$.

由前面的结果可知，$x=0$是$f(x)=e^x-1-xe^x$在$[0,+\infty)$上的唯一零点. 因此，$a=0$，即$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

20 设实二次型$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中$a$是参数.

(Ⅰ) 求$f(x_1,x_2,x_3)=0$的解；

(Ⅱ) 求$f(x_1,x_2,x_3)$的规范形.

分析 本题综合考查了线性方程组与二次型.

已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)$可写为三个平方式之和,故$f(x_1,x_2,x_3)=0$当且仅当这三个平方式均为零,故第(Ⅰ)问可以转化为齐次线性方程组的问题.

第(Ⅱ)问要求f的规范形. 要注意讨论f的秩,从而确定规范形中的系数.

解 (Ⅰ)$f(x_1,x_2,x_3)=0$当且仅当$\begin{cases}x_1-x_2+x_3=0,\\ x_2+x_3=0,\\ x_1+ax_3=0.\end{cases}$

记$\boldsymbol{A}$为该方程组的系数矩阵. 对$\boldsymbol{A}$作初等行变换.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\1&0&a\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_1}\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\0&1&a-1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3^*-r_2]{r_1+r_2}\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\\0&0&a-2\end{pmatrix}.$$

(r_i^*表示对第i行作初等行变换后所得新的第i行,每作一次初等行变换,加一个$*$.)

当$a\neq 2$时,$r(\boldsymbol{A})=3$,方程组只有零解.

当$a=2$时,$r(\boldsymbol{A})=2$. 方程组的基础解系仅包含一个向量. 取x_3为自由变元,令$x_3=1$,解得$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=(-2,-1,1)^{\mathrm{T}}$为该方程组的一个基础解系.

因此,当$a\neq 2$时,$f(x_1,x_2,x_3)=0$的解为$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=(0,0,0)^{\mathrm{T}}$;当$a=2$时,$f(x_1,x_2,x_3)=0$的解为$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=k(-2,-1,1)^{\mathrm{T}}$,其中$k$为任意常数.

(Ⅱ)由$f(x_1,x_2,x_3)$的表达式知,$f(x_1,x_2,x_3)\geqslant 0$.

当$a\neq 2$时,由第(Ⅰ)问可知,$f(x_1,x_2,x_3)=0$只有零解,f为正定二次型. 因此,当$a\neq 2$时,f的规范形为$f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

当$a=2$时,f不满秩.

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+2x_3)^2\\&=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3.\end{aligned}$$

记f对应的对称矩阵为$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&-1&3\\-1&2&0\\3&0&6\end{pmatrix}$.

下面用三种方法求f的规范形.

(法一) 由$f(x_1,x_2,x_3)\geqslant 0$可知$f$的负惯性指数为0(否则,若规范形有负系数,不妨设规范形为$f=y_1^2+y_2^2-y_3^2$,取$(y_1,y_2,y_3)=(0,0,1)$,则$f(y_1,y_2,y_3)=-1<0$,矛盾). 由于$\boldsymbol{B}$的秩等于f的正、负惯性指数之和,故f的正惯性指数等于$r(\boldsymbol{B})$.

计算$|\boldsymbol{B}|$得$|\boldsymbol{B}|=0$,故$r(\boldsymbol{B})\leqslant 2$. 又因为$\boldsymbol{B}$有一个2阶子式$\begin{vmatrix}2&-1\\-1&2\end{vmatrix}=3\neq 0$,所以$r(\boldsymbol{B})\geqslant 2$.

因此,$r(\boldsymbol{B})=2$.

综上所述,f的正惯性指数为2,负惯性指数为0. f的规范形为$f=z_1^2+z_2^2$.

(法二) 计算$\boldsymbol{B}$的特征值,从而得到f的正、负惯性指数.

计算$\boldsymbol{B}$的特征多项式.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&-3\\1&\lambda-2&0\\-3&0&\lambda-6\end{vmatrix}=\lambda(\lambda^2-10\lambda+18).$$

解$\lambda^2-10\lambda+18=0$可得$\lambda_{1,2}=\dfrac{10\pm\sqrt{100-72}}{2}=5\pm\sqrt{7}$. 由于$5+\sqrt{7}>0$,$5-\sqrt{7}>0$,故$f$有

两个正特征值,一个零特征值,从而 f 的正惯性指数为 2,负惯性指数为 0.

因此,f 的规范形为 $f = z_1^2 + z_2^2$.

(法三) 配方法.

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,x_3) &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 = 2(x_1^2 - x_1x_2 + 3x_1x_3) + 2x_2^2 + 6x_3^2 \\ &= 2\left(x_1 - \frac{x_2}{2} + \frac{3}{2}x_3\right)^2 + \frac{3}{2}x_2^2 - \frac{9}{2}x_3^2 + 3x_2x_3 + 6x_3^2 \\ &= 2\left(x_1 - \frac{x_2}{2} + \frac{3}{2}x_3\right)^2 + \frac{3}{2}(x_2 + x_3)^2. \end{aligned}$$

令 $\begin{cases} z_1 = \sqrt{2}\left(x_1 - \dfrac{x_2}{2} + \dfrac{3}{2}x_3\right), \\ z_2 = \sqrt{\dfrac{3}{2}}(x_2 + x_3), \\ z_3 = x_3, \end{cases}$ 则 $f(z_1,z_2,z_3) = z_1^2 + z_2^2$.

因此,f 的规范形为 $f = z_1^2 + z_2^2$.

注 求 f 的规范形时,不能忽略 $a = 2$ 时的情况. 由第(Ⅰ)问可知,当 $a = 2$ 时,线性变换 $\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2 + x_3, \\ y_3 = x_1 + 2x_3 \end{cases}$ 不是可逆线性变换. 因此,二次型 f 并不合同于 $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$,不能将其规范形写为 $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

21 已知 a 是常数,且矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求 a;

(Ⅱ)求满足 $\boldsymbol{AP} = \boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

分析 本题主要考查矩阵的初等变换以及矩阵方程求解.

由于对矩阵作初等列变换等价于右乘初等矩阵,故已知条件说明矩阵方程 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$ 有解. 根据线性方程组有解的条件,第(Ⅰ)问可以利用 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$ 来确定参数 a.

第(Ⅱ)问可以在第(Ⅰ)问的结果上计算. 求出矩阵方程 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$ 的解 $\boldsymbol{X}$,并找出其中为可逆矩阵的解.

解 (Ⅰ)由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可经初等列变换化为矩阵 $\boldsymbol{B}$,故矩阵方程 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$ 有解. 于是,$r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$.

对 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$ 作初等行变换.

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a & 1 & a & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & -a & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - 2r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & a & 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & -a & -1 & 1-a & -1 \\ 0 & 3 & -3a & -3 & 1-2a & -3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3^* - 3r_2^*]{r_1 - 2r_2^*} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3a & 3 & 3a-2 & 4 \\ 0 & 1 & -a & -1 & 1-a & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-2 & 0 \end{pmatrix}.$$

当且仅当 $a=2$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=2$.

或者，由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可经初等列变换化为矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可知，$\boldsymbol{A}$ 的列秩等于 $\boldsymbol{B}$ 的列秩，从而 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$. 同上面的计算可知 $r(\boldsymbol{A})=2$，当且仅当 $a=2$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$.

因此，$a=2$.

（Ⅱ）当 $a=2$ 时，

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\to\begin{pmatrix}1&0&6&3&4&4\\0&1&-2&-1&-1&-1\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 等价于 $\begin{pmatrix}1&0&6\\0&1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}3&4&4\\-1&-1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$. 记 $\begin{pmatrix}1&0&6\\0&1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}'$. 方程组 $\boldsymbol{A}'x=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系为 $(-6,2,1)^{\mathrm{T}}$. 于是，方程组 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{x}=(3,-1,0)^{\mathrm{T}}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}_1=k_1(-6,2,1)^{\mathrm{T}}+(3,-1,0)^{\mathrm{T}}$，其中 k_1 为任意常数；方程组 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{x}=(4,-1,0)^{\mathrm{T}}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}_2=k_2(-6,2,1)^{\mathrm{T}}+(4,-1,0)^{\mathrm{T}}$，其中 k_2 为任意常数；方程组 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{x}=(4,-1,0)^{\mathrm{T}}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}_3=k_3(-6,2,1)^{\mathrm{T}}+(4,-1,0)^{\mathrm{T}}$，其中 k_3 为任意常数.

因此，矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 的通解为

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}-6k_1+3&-6k_2+4&-6k_3+4\\2k_1-1&2k_2-1&2k_3-1\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix},$$

其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

若可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 满足 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，则

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-6k_1+3&-6k_2+4&-6k_3+4\\2k_1-1&2k_2-1&2k_3-1\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix},$$

且 $|\boldsymbol{P}|\neq 0$.

由于

$$|\boldsymbol{P}|=\begin{vmatrix}-6k_1+3&-6k_2+4&-6k_3+4\\2k_1-1&2k_2-1&2k_3-1\\k_1&k_2&k_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&1&1\\-1&-1&-1\\k_1&k_2&k_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&1&1\\-1&0&0\\k_1&k_2&k_3\end{vmatrix}=k_3-k_2,$$

故当 $k_2\neq k_3$ 时，$\boldsymbol{P}$ 可逆.

因此，满足 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-6k_1+3&-6k_2+4&-6k_3+4\\2k_1-1&2k_2-1&2k_3-1\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix},$$

其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数，且 $k_2\neq k_3$.

22 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$，$Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z=XY$.

（Ⅰ）求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$；

(Ⅱ) 求 Z 的概率分布.

分析 本题主要考查离散型随机变量的概率分布以及数字特征的计算.

泊松分布 若 X 服从参数为 λ 的泊松分布($X \sim \pi(\lambda)$),即 $P\{X=k\}=\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k=0,1,2,\cdots$,则 $E(X)=\lambda, D(X)=\lambda$.

第(Ⅰ)问要求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$,可以根据协方差的计算公式得到 $\mathrm{Cov}(X,Z)=E(XZ)-E(X)E(Z)$. 根据 X 的概率分布易得到 $E(X)=0$. 于是,问题转化为计算 $E(XZ)$.

第(Ⅱ)问要求 Z 的概率分布,根据 Z 的定义计算即可.

解 (Ⅰ)**(法一)** 注意到 X 与 Y 相互独立,故 X^2 与 Y 也相互独立.

根据协方差的计算公式,

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=E(XZ)-E(X)E(Z)\overset{Z=XY}{=\!=}E(X^2Y)-E(X)E(XY)$$
$$\overset{\text{独立性}}{=\!=}E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y).$$

由于 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\dfrac{1}{2}$,故

$$E(X)=1\times\frac{1}{2}+(-1)\times\frac{1}{2}=0,\quad E(X^2)=1^2\times\frac{1}{2}+(-1)^2\times\frac{1}{2}=1.$$

又因为 Y 服从参数为 λ 的泊松分布,所以 $E(Y)=\lambda$.

因此,

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y)=1\times\lambda-0=\lambda.$$

(法二) 由于 $X^2=1$,故 $XZ=X(XY)=X^2Y=Y$,而 Y 服从参数为 λ 的泊松分布,于是,$E(XZ)=E(Y)=\lambda$.

由法一可知,$E(X)=0$. 因此,

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=E(XZ)-E(X)E(Z)=\lambda-0=\lambda.$$

(Ⅱ) 由于 $Z=XY$,故 Z 的所有可能的取值为 i,其中 i 为整数.

当 $i>0$ 时,

$$P\{Z=i\}=P\{XY=i\}=P\{X=1,Y=i\}\overset{\text{独立性}}{=\!=}P\{X=1\}P\{Y=i\}$$
$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}.$$

当 $i=0$ 时,

$$P\{Z=0\}=P\{XY=0\}\overset{X\text{不为}0}{=\!=}P\{Y=0\}=e^{-\lambda}.$$

当 $i<0$ 时,

$$P\{Z=i\}=P\{XY=i\}=P\{X=-1,Y=-i\}\overset{\text{独立性}}{=\!=}P\{X=-1\}P\{Y=-i\}$$
$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^{-i}e^{-\lambda}}{(-i)!}.$$

因此,Z 的分布律为 $P\{Z=i\}=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}, & i>0,\\ e^{-\lambda}, & i=0,\\ \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\lambda^{-i}e^{-\lambda}}{(-i)!}, & i<0.\end{cases}$

注 第(Ⅰ)问中,随机变量$X^2=1$,退化为单点分布,从而$XZ=X^2Y=Y$,使得$E(XZ)$的计算较简单.

XZ是离散型随机变量的函数,一般可通过定义计算此类随机变量的概率分布. 下面我们给出XZ的概率分布的计算过程.

XZ的所有可能的取值为$k,k=0,1,2,\cdots$.

$$\begin{aligned}P\{XZ=k\}&=P\{X=1,Z=k\}+P\{X=-1,Z=-k\}\\&=P\{X=1,X=1,Y=k\}+P\{X=-1,X=-1,Y=k\}\\&=P\{X=1,Y=k\}+P\{X=-1,Y=k\}\\&\overset{\text{独立性}}{=\!=}P\{X=1\}P\{Y=k\}+P\{X=-1\}P\{Y=k\}\\&=\frac{1}{2}P\{Y=k\}+\frac{1}{2}P\{Y=k\}=P\{Y=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},k=0,1,2,\cdots.\end{aligned}$$

由上可以看出XZ服从参数为λ的泊松分布.

23 设总体X的概率密度为

$$f(x;\sigma)=\frac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}},\ -\infty<x<+\infty,$$

其中$\sigma\in(0,+\infty)$为未知参数,$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体X的简单随机样本. 记σ的最大似然估计量为$\hat{\sigma}$.

(Ⅰ)求$\hat{\sigma}$;

(Ⅱ)求$E(\hat{\sigma}),D(\hat{\sigma})$.

分析 本题主要考查最大似然估计量的计算以及期望与方差的计算.

解 (Ⅰ)设$x_1,x_2,\cdots,x_n$是相应于样本$X_1,X_2,\cdots,X_n$的一组样本值. 似然函数为

$$L(\sigma)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\sigma)=\frac{1}{2^n\sigma^n}e^{-\frac{|x_1|+|x_2|+\cdots+|x_n|}{\sigma}},\ -\infty<x_i<+\infty,\ i=1,2,\cdots,n.$$

对$L(\sigma)$取对数,得

$$\ln L(\sigma)=-\frac{\sum_{i=1}^{n}|x_i|}{\sigma}-n\ln(2\sigma).$$

令$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\sigma)]}{\mathrm{d}\sigma}=\frac{\sum_{i=1}^{n}|x_i|}{\sigma^2}-\frac{n}{\sigma}=0$,即$\sum_{i=1}^{n}|x_i|-n\sigma=0$. 解得$\sigma=\frac{\sum_{i=1}^{n}|x_i|}{n}$.

因此,σ的最大似然估计量为

$$\hat{\sigma}=\frac{\sum_{i=1}^{n}|X_i|}{n}.$$

(Ⅱ)由于$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体X的简单随机样本,故它们相互独立,且与总体X同分布. $E(X_i)=E(X),E(|X_i|)=E(|X|),i=1,2,\cdots,n$.

根据期望的线性性质，

$$E(\hat{\sigma}) = E\left(\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}|X_i|}{n}\right) = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n}E(|X_i|)}{n} = \frac{nE(|X|)}{n} = E(|X|).$$

根据期望的定义，

$$\begin{aligned}E(|X|) &= \int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot f(x;\sigma)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\sigma}}\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{+\infty}\frac{x}{2\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{\sigma}\int_{0}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\mathrm{d}x = -\int_{0}^{+\infty}x\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}) = -\left(x\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\Big|_{0}^{+\infty} - \int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\mathrm{d}x\right)\\ &= \int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\mathrm{d}x = -\sigma\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\Big|_{0}^{+\infty} = \sigma.\end{aligned}$$

因此，$E(\hat{\sigma}) = \sigma$.

下面计算 $D(\hat{\sigma})$.

由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，且与总体 X 同分布，故 $D(|X_i|) = D(|X|)$，$i = 1, 2, \cdots, n$.

$$D(\hat{\sigma}) = D\left(\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}|X_i|}{n}\right) = \frac{1}{n^2}D\left(\sum_{i=1}^{n}|X_i|\right) = \frac{1}{n^2}\cdot nD(|X|) = \frac{D(|X|)}{n}.$$

根据方差的计算公式，

$$D(|X|) = E(|X|^2) - [E(|X|)]^2 = E(X^2) - [E(|X|)]^2.$$

$$\begin{aligned}E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty}x^2\cdot f(x;\sigma)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty}x^2\cdot\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\sigma}}\mathrm{d}x = \frac{1}{\sigma}\int_{0}^{+\infty}x^2\cdot\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\mathrm{d}x\\ &= -\int_{0}^{+\infty}x^2\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}) = -\left(x^2\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\Big|_{0}^{+\infty} - 2\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\cdot x\mathrm{d}x\right)\\ &= 2\int_{0}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\mathrm{d}x \overset{*}{=} 2\sigma^2.\end{aligned}$$

于是，$D(|X|) = 2\sigma^2 - \sigma^2 = \sigma^2$.

因此，$D(\hat{\sigma}) = \dfrac{D(|X|)}{n} = \dfrac{\sigma^2}{n}$.

注 计算 $E(X^2)$ 时，$\overset{*}{=}$ 处用到了计算 $E(|X|)$ 时的结果 $E(|X|) = \dfrac{1}{\sigma}\displaystyle\int_{0}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\mathrm{d}x = \sigma$，从而 $\displaystyle\int_{0}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\mathrm{d}x = \sigma^2$.